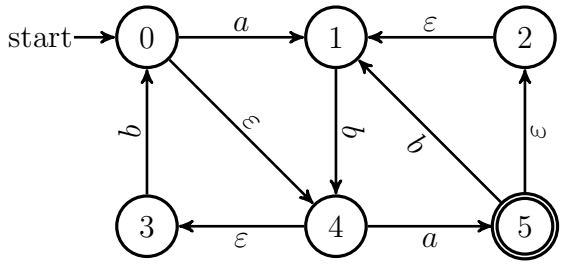
武汉大学计算机学院
2010-2011学年第一学期2008级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为120分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设NFA N的状态转换图如下所示： (20分, 5+5+5+5)



(1) 试写出NFA N接受字符串"*bbaba*"的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与NFA N等价的DFA M有三个状态A、B和C，其中$A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$, $\text{Dtrans}(A, a) = B$，试求与状态A、B和C所对应的NFA N的状态集，并画出DFA M的状态转换图；

(3) 求DFA M的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述N所生成的语言。

二、 设LL(2)文法$G(S)$定义如下： (30分, 每小题5分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAaBb \mid bBbAa \\ A &\rightarrow aA \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow bB \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(1) 试写出语句"*aaabb*"的一个最左推导；

(2) 试对非终结符S、A和B求First集和Follow集;

(3) 试画出文法G的LL(1)分析表，从而说明G不是LL(1)文法;

(4) 已知该文法生成的语言$L(G)$是正则语言，试设计正规表达式r，使得$L(r) = L(G)$；

(5) 试设计一个与文法G等价的LL(1)文法；

(6) 试简要说明文法G不是SLR(1)文法。

三、 设有后缀表达式文法$G(E)$定义如下： (10分, 5+5)

$$E \rightarrow EE- \mid E- \mid id$$

其中: '*id*'和'–'为终结符，"–"为一元减法或二元减法运算符号。

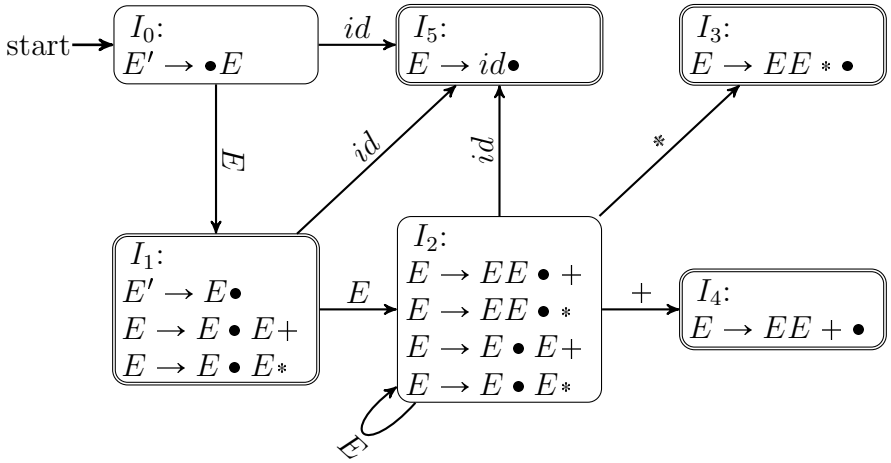
(1) 试对语句“$id\ id\ -\ -$”画出两颗不同的语法树从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法$G(E)$等价的无二义的文法，且在该文法中一元减法的运算优先级别**低**于二元减运算。

四、 设后缀表达式的拓广文法$G(E')$定义如下： (20分, 5+5+5+5)

$$
\begin{aligned}
E' &\rightarrow E && (0)\\
E &\rightarrow EE+ && (1)\\
&\mid EE* && (2)\\
&\mid id && (3)
\end{aligned}
$$

文法$G(E')$的识别活前缀LR(0)项目自动机如下图所示(**注意每个状态仅列出了核心项目**)：



(1) 试问文法符号串“$EEE+E$”和“$EEEE$”是否为文法$G(E')$的活前缀，如果是，请写出其对应的有效项目集；

(2) 试对非终结符E求其First集和Follow集；

(3) 试画出该文法的SLR分析表；

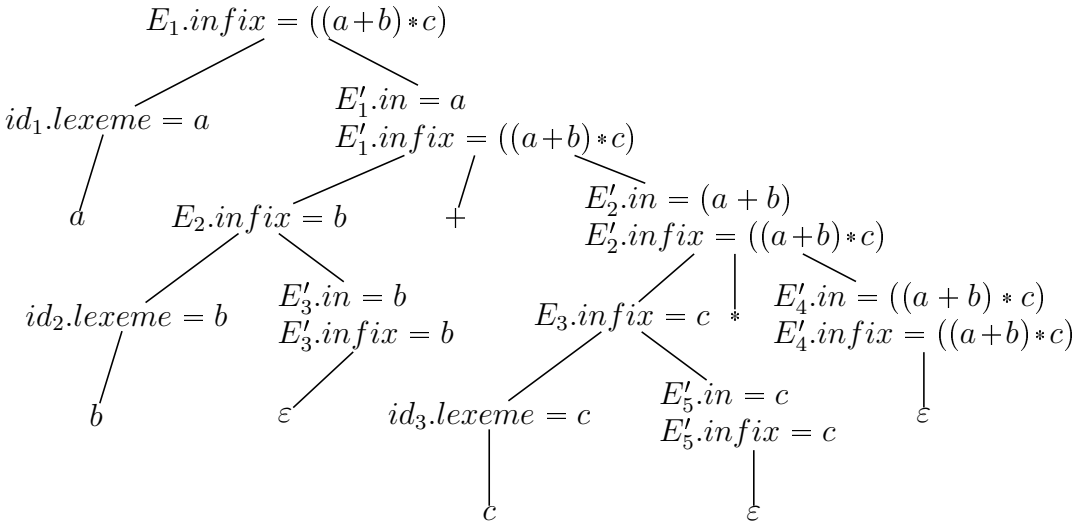
(4) 利用你的分析表写出输入表达式“$id\ id+id*$”的分析过程。

五、 设文法$G(E)$是对题四的文法进行消除左递归变换后所得到的文法如下所示：

$$
\begin{aligned}
E &\rightarrow id\,E'\\
E' &\rightarrow E+E' \mid E*E' \mid \varepsilon
\end{aligned}
$$

现需将文法$G(E)$所生成的后缀表达式翻译为中缀表达式。为此对非终结符E定义综合属性$infix$，其取值为E所生成的后缀表达式所对应的中缀表达式, 如下图中的结点E_1, E_2和E_3；对终结符id定义综合属性$lexeme$，其取值为该终结符所对应的字符串, 如下图中的结点id_1，id_2和id_3；在语法树中，如果E'的左兄弟是id，其继承属性$E'.in$为其左兄弟的综合属性$id.lexeme$, 如图中的E'_1，E'_3和E'_5；如果E'的最左兄弟是E，则紧靠E'左兄弟一定是运

算符号‘+’或‘$*$’，这时$E'.in$应为其父结点的继承属性in和其最左兄弟的综合属性$infix$加上对应的运算符号所组成的中缀表达式，如图中的E'_2和E'_4；非终结符E'的综合属性$infix$定义为语法树中派生E'的第一个祖先E所对应的属性$infix$，如图中的E'_1, E'_2和E'_4的祖先均为E_1, 所以其$infix$属性均为“$((a+b)*c)$”。 (10分, 5+5)



图：“$ab+c*$”的附注语法树

(1) 试为$G(E)$设计后缀表达式到中缀表达式翻译的语法制导定义（注：字符串连接运算用“+”表示即可，$id.lexeme$的计算在词法分析时完成，在语义规则中是已知量）；

(2) 画出语句“$abc+*$”的附注语法树。

六、 设有如下Pascal程序片段： (5分)

```
while (a > b and c > d) do
  begin
    if not (e > f and not (i > j)) then
      x := x + 1;
    else
      break;
    if (m > n) then continue;
    y := y + 2;
 end;
```

其对应的三地址码如下所示(**见下页**)：

```
l7:  if (a > b) goto l_
     goto l_
l0:  if (c > d) goto l_
     goto l_
l8:  if (e > f) goto l_
     goto l_
l1:  if (i > j) goto l_
     goto l_
l2:  t0 := x + 1
     x := t0
     goto l_
l3:  goto l_
l5:  if (m > n) goto l_
     goto l_
l4:  goto l_
l6:  t1 := y + 2
     y := t1
     goto l_
l9:
```

试为其中的goto填上正确的标号编号。

七、 设有如下C语言程序片段： (5分)

```
void foo()
{
  int i;
  int a[] = {10, 20};
  for (i = 0; i <= 2; i++)  a[i] -= 3;
  ......
  return;
}
```

测试发现在for语句处出现了死循环，试分析为什么会出现死循环。